

第 5 课：决策结构 + 个人博客全栈实战 + 前沿项目巡礼

日期：2026 年 7 月 12 日（周六）
课时：1.5 小时
学生：6 年级，已有 Python 变量/输入输出基础，了解 HTML/CSS/JS 基本概念

一、教学目标

维度	目标
 布尔与决策	理解 True/False、比较运算符、逻辑运算符，掌握 if/elif/else 三大分支结构
 全栈实战	从零搭建一个 Serverless 个人博客（HTML + CSS + JS + Supabase），理解前端、后端、数据库如何协作
 前沿巡礼	认识 Electron 桌面应用架构，理解 WeFlow/Wexport 如何用网页技术写出 .exe 程序

二、课前准备

教师端

- ☐ 打开 Lecture-Decision-Tutorial.ipynb（决策结构课件）
- ☐ 打开 blog-demo/index.html（博客模板，可直接用浏览器打开演示）
- ☐ 准备好 Supabase 项目（如果没有，课堂上现场注册，只需 2 分钟）
- ☐ 打开 前沿项目巡礼-微信聊天记录导出工具.ipynb（最后 15 分钟使用）

学生端

- ☐ Python 环境就绪（.venv）
- ☐ Jupyter Notebook 可运行
- ☐ 浏览器（Chrome / Edge）

三、教学流程（120 分钟）

第一部分：决策结构（50 分钟）

3.1 引入：三种控制结构（3 分钟）

用 `Lecture-Decision-Tutorial.ipynb` 的第一个 Markdown cell。

顺序 → 决策 → 循环

今天我们学“决策”——让程序拥有判断力！

类比：红绿灯 — 绿灯走（True）、红灯停（False）。

3.2 布尔值与比较运算符（10 分钟）

讲解文件： `Lecture-Decision-Tutorial.ipynb` Part 1（布尔值 + 比较运算符）

依次运行以下代码单元格： 1. 布尔值基本使用（True / False） 2. 6 种比较运算符（`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=`） 3. 字符串也能比较（ASCII 码 `ord()`）

重点强调： `-=` 是赋值，`==` 是比较 — 学生最容易搞混 - 字符串和数字不能比大小（会 `TypeError`）

3.3 逻辑运算符（15 分钟）

讲解文件： `Lecture-Decision-Tutorial.ipynb` Part 1（成员运算符 + 逻辑运算符）

- `in` / `not in`：检查元素是否在序列中
- `not` / `and` / `or`：组合多个条件
- 真值表（用表格直观展示）
- 运算符优先级： `()` → `**` → `*` / `+` → `-` → 比较 → `not` → `and` → `or`

互动：让学生口算几个表达式，然后运行代码验证。

3.4 `if` / `if-else` / `if-elif-else`（15 分钟）

讲解文件： `Lecture-Decision-Tutorial.ipynb` Part 2（决策结构）

按顺序运行： 1. `if` 语句（判断正数） 2. `if-else`（红蓝药丸 — 黑客帝国梗） 3. `if-elif-else`（四季判断、成绩等级） 4. 嵌套 `if`（颜色混合器）

关键对比： `elif` 链 vs 多个独立 `if`

```
# elif: 只执行第一个 True
if x > 10:    print(">10")
elif x > 5:   print(">5")    # 不会执行!
```

```
# 独立 if: 每个都检查
if x > 10:    print(">10")
if x > 5:     print(">5")    # 会执行!
```

3.5 课堂练习 (7 分钟)

打开 04-Recitation-Decision-Structure-练习.ipynb，让学生完成第 1 题（布尔表达式求值）。

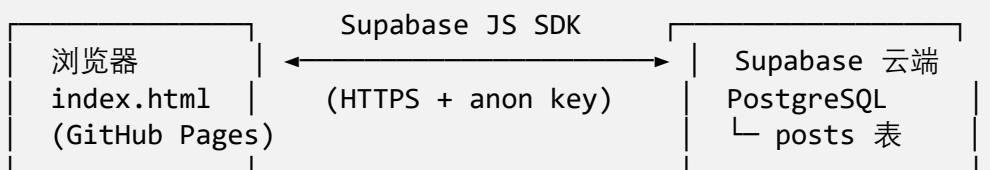
5 道题分三组，快速过一遍：- 1.1：6 个表达式求值 - 1.2：A=True, B=False 的表达式 - 1.3：“Always True/False”概念

🕒 课间休息 (10 分钟)

第二部分：个人博客全栈实战 (45 分钟)

3.6 项目概览 (5 分钟)

打开 blog_tutorial.ipynb 第 1 章。



三个问题让学生思考：1. 数据库在哪里？（Supabase 云端，不是你的电脑上）2. 浏览器怎么和数据库说话？（通过 Supabase JS SDK）3. 为什么不用自己买服务器？（Serverless — 别人帮你管）

3.7 数据库设计 (5 分钟)

讲解 blog_tutorial.ipynb 第 5 章：

```
CREATE TABLE posts (
  id          BIGINT PRIMARY KEY,      -- Date.now() 毫秒时间戳
  title       TEXT NOT NULL,          -- 文章标题
  content     TEXT DEFAULT '',         -- Quill 输出的 HTML
  date        TEXT DEFAULT '',         -- "2026 年 7 月 12 日"
  raw_date    TEXT DEFAULT '',         -- "2026-07-12"
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

解释：表 = Excel 表格，每行一篇文章。id 用毫秒时间戳保证唯一。

3.8 前端代码走读 (15 分钟)

用浏览器打开 `blog-demo/index.html`，边看效果边讲解：

看什么	对应代码	知识点
顶部标题“我的博客”	<code></code> <code>+ CONFIG.siteTitle</code>	HTML 结构 + JS 动态注入
侧边栏个人信息	<code><div class="bio-</code> <code>block"></code>	CSS Grid 布局 (260px + 1fr)
文章列表	<code><ul class="feed-list"></code>	JS <code>renderFeed()</code> 动态生成
点击  输入密码	<code>toggleAdmin()</code>	<code>localStorage</code> 状态管理
写文章 → 发布	Quill 编辑器 + <code>handleSubmit()</code>	富文本编辑 → 数据库写入

重点代码展示：

```
// 从数据库读文章
const { data, error } = await sb
  .from('posts')
  .select('*')
  .order('id', { ascending: false });

// 创建文章
const { error } = await sb.from('posts').insert([
  {
    id: Date.now(),
    title: '我的文章',
    content: '<p>Quill 编辑器输出的 HTML</p>',
    date: '2026 年 7 月 12 日',
    raw_date: '2026-07-12'
  }
]);
```

3.9 部署环节 (5 分钟)

讲解 `blog_tutorial.ipynb` 第 9 章：

```
git init
git add index.html
git commit -m "初始化博客"
git push -u origin main
# → Settings → Pages → 选择 main 分支 → Save
# → https://你的用户名.github.io/仓库名/ 上线!
```

类比：GitHub Pages = 免费给你一个网址展示你的 HTML 文件，就像发朋友圈一样简单（推上去就自动发布）。

3.10 动手环节 (15 分钟)

让学生在 `blog-demo/index.html` 中修改 CONFIG:

```
const CONFIG = {
  siteTitle: '[学生自己的名字]',
  bioName:   '[学生名字]',
  bioSchool: '[学生学校]',
  bioText:   '[学生自我介绍]',
  bioTags:   ['Python', '博客', '学习'],
  // ...
};
```

刷新浏览器看效果 — 改一处，全局生效。

进阶 (如果时间允许)：帮学生注册 Supabase 账号，创建项目，替换 `supabaseUrl` 和 `supabaseKey`，部署到 GitHub Pages。

第三部分：前沿项目巡礼 (15 分钟)

3.11 WeFlow/Wexport (15 分钟)

打开 前沿项目巡礼-微信聊天记录导出工具.ipynb，快速过 6 个章节。

学生感兴趣的点：

1. **背景故事** (1 分钟)：GitHub 爆火 → 腾讯 DMCA 下架 → Fork 继续维护
2. **这是 .exe 程序!** (2 分钟)：不是网页，是真正的桌面应用
3. **架构图** (3 分钟)：Electron = Chromium + Node.js，两个进程协同工作

一个应用 = 两个进程

┌ 渲染进程：画界面 (React) ← 不能读文件
└ 主进程：干脏活 (读数据库、解密) ← 超级权限
 ↓ IPC 通信

4. **技术栈** (3 分钟)：运行权重柱状图 (matplotlib)，逐个介绍
5. **Worker 线程** (3 分钟)：运行多线程对比演示，让学生直观感受“并行 vs 串行”的速度差异
6. **HTTP API** (2 分钟)：运行 API 端点演示，解释“任何语言都能调”

核心信息：你现在学的 HTML/CSS/JS + Electron = 能写出真正的 .exe 桌面程序。VS Code、Discord、Slack 都是这样做的。

四、本课资料清单

文件	用途	使用时机
Lecture-Decision-Tutorial.ipynb	决策结构课件	第一部分（50 min）
04-Recitation-Decision-Structure-练习.ipynb	决策结构练习题	课堂练习 + 课后作业
blog_tutorial.ipynb	博客全栈教程	第二部分（45 min）
blog-demo/index.html	博客模板（浏览器打开）	第二部分演示
blog-demo/SUPABASE-SETUP-GUIDE.md	Supabase 配置指南	课后参考
前沿项目巡礼-微信聊天记录导出工具.ipynb	WeFlow 项目分析	第三部分（15 min）

五、课后作业

必做

1. **决策结构练习**：完成 04-Recitation-Decision-Structure-练习.ipynb 中第 2-5 题（中国生肖、罗马数字、轮盘颜色、时间换算）
2. **博客改造**：修改 blog-demo/index.html 的 CONFIG，换上自己的名字、头像种子、标签和默认文章内容
3. **注册 Supabase**：按照 SUPABASE-SETUP-GUIDE.md 完成 Supabase 注册、建表、获取密钥，替换到 CONFIG 中，让博客真正连接到云端数据库
4. **部署上线**：将 index.html 推送到自己的 GitHub 仓库，启用 GitHub Pages，获得一个真正的网址

六、教学建议

节奏把控

- 第一部分（决策结构）是“硬知识”，一定要让学生**动手跑代码**，不要纯讲
- 第二部分（博客）是“项目实战”，让学生看到“学的东西能做出什么”
- 第三部分（前沿巡礼）是“开眼界”，保持轻松，不需要深究技术细节

易错点预警

- `= vs ==`: 每次遇到都强调一遍
- 缩进: Python 的 `if` 后面必须有缩进, 忘记会 `SyntaxError`
- 字符串 vs 数字: `input()` 返回的是字符串, 要做数学运算必须 `int()` 转换
- `elif` 顺序: 条件按顺序检查, 第一个 `True` 后面的就不执行了

延伸话题 (如果学生感兴趣)

- 为什么不直接用微信自带的“备份与恢复”? (不能搜索、不能分析、不能导出)
- 为什么腾讯要下架 WeFlow? (涉及 DMCA 反破解条款 — 可以简单介绍开源协议和法律边界)
- VS Code 也是 Electron 做的 — 你每天都在用一个“网页变成的桌面应用”